

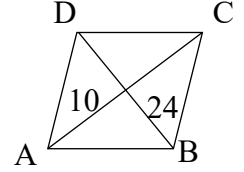
SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় 10 cm ও 24 cm হলে, ক্ষেত্রফল কত?
বাকাশিবো- ২০০৬, ১২

সমাধান : চিত্রে, $ABCD$ রম্বসের $AC = 10\text{ cm}$
ও $BD = 24\text{ cm}$ দুইটি কর্ণ।

আমরা জানি,



$$\begin{aligned}
 \text{রম্বসের ক্ষেত্রফল} &= \frac{1}{2} \times \text{কর্ণদ্বয়ের গুণফল} \\
 &= \frac{1}{2} d_1 d_2 \\
 &= \frac{1}{2} \times 10 \times 24 \quad [\text{মান বসিয়ে}] \\
 &= 120 \text{ বর্গ সে.মি (Ans.)}
 \end{aligned}$$

** ২। রম্বসের কর্ণ ২টি d_1 ও d_2 হলে বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের সূত্র লেখ।
বাকাশিবো- ১৯৯৭, ২০১১

সমাধান : বাহুর দৈর্ঘ্য, $a = \frac{1}{2} \sqrt{(d_1)^2 + (d_2)^2}$

** ৩। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় 12 m ও 16 m হলে বাহুর দৈর্ঘ্য ও পরিসীমা নির্ণয় কর। বাকাশিবো-২০০৩, ১০'পরি, ১৩'পরি, ২০'পরি, ২৫'পরি

সমাধান : আমরা জানি,

$$\text{রম্বসের পরিসীমা} = 4a$$

$$\text{এখন, বাহুর দৈর্ঘ্য } a = \frac{1}{2} \sqrt{(d_1)^2 + (d_2)^2}$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{(12)^2 + (16)^2}$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{144 + 256}$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{400}$$

$$= \frac{1}{2} \times 20$$

$$= 10\text{ m (Ans.)}$$

$$\therefore \text{পরিসীমা} = 4a = 4 \times 10 \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$= 40\text{ m (Ans.)}$$

** ৪। ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল সূত্র লেখ।

বাকাশিবো- ১৯৯২, ৯৩'পরি

সমাধান : ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} (a + b)h$ বর্গ একক।

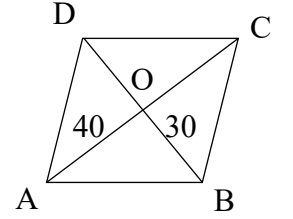
এখানে, a, b সমান্তরাল বাহু ও উচ্চতা $= h$.

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় যথাক্রমে 30 m ও 40 m. এর ক্ষেত্রফল, উচ্চতা ও বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৩, ১৯'পরি, ২০, ২৩

সমাধান : মনে করি, $ABCD$ রম্বসের দুইটি কর্ণ যথাক্রমে $AC = d_1 = 40$ মিটার এবং $BD = 30$ মিটার



$$\begin{aligned}
 \text{আমরা জানি, রম্বসের ক্ষেত্রফল} &= \frac{1}{2} \times \text{কর্ণদ্বয়ের গুণফল} \\
 &= \frac{1}{2} \times d_1 d_2 \\
 &= \frac{1}{2} \times 40 \times 30 = 600 \text{ বর্গমিটার (Ans.)}
 \end{aligned}$$

আবার, আমরা জানি, রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখন্ডিত করে।

$$\begin{aligned}
 \text{এখানে, } AO &= \frac{AC}{2} = \frac{40}{2} = 20 \\
 BO &= \frac{BD}{2} = \frac{30}{2} = 15
 \end{aligned}$$

$\therefore \Delta AOB$ তে পিথাগোরাসের সূত্র প্রয়োগ করে পাই,

$$(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{লম্ব})^2 + (\text{ভূমি})^2$$

$$AB^2 = AO^2 + BO^2$$

$$\Rightarrow AB^2 = (20)^2 + (15)^2$$

$$\Rightarrow AB^2 = 400 + 225$$

$$\Rightarrow AB^2 = 625$$

$$\Rightarrow AB = \sqrt{625}$$

$$\therefore AB = 25 \text{ মিটার (Ans.)}$$

$$\text{আবার, উচ্চতা} = \frac{\text{ক্ষেত্রফল}}{\text{বাহু}} = \frac{600}{25} = 24 \text{ মি. (Ans.)}$$

* ২। একটি রম্বসের অর্ধকর্ণদ্বয় 30 cm ও 40 cm . এর ক্ষেত্রফল, পরিসীমা ও উচ্চতা নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ১৯৯৬, ৯৭, ২৪

সমাধান : চিত্রে, $ABCD$ রম্বসের অর্ধকর্ণ যথাক্রমে, $AO = 40 \text{ cm}$ ও $BO = 30 \text{ cm}$

$$\therefore \text{কর্ণ } AC = 2 \times AO$$

$$= 2 \times 40 \text{ cm} = 80 \text{ cm}$$

$$\text{এবং } BD = 2 \times BO$$

$$= 2 \times 30 = 60 \text{ cm}$$

$$\text{আমরা জানি, রম্বসের ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times \text{কর্ণদ্বয়ের গুণফল}$$

$$= \frac{1}{2} \times AC \times BD$$

[চিত্র হতে]

$$= \frac{1}{2} \times 80 \times 60$$

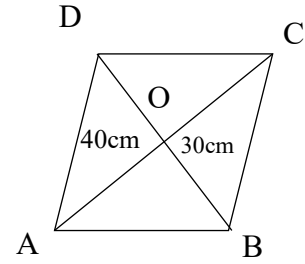
$$= 2400 \text{ বর্গ সে.মি (Ans.)}$$

যেহেতু, রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখন্ডিত করে।

$\therefore \triangle AOB$ হতে পিথাগোরাসের সূত্র প্রয়োগ করে পাই,

$$(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{লম্ব})^2 + (\text{ভূমি})^2$$

$$AB^2 = AO^2 + BO^2$$



$$\Rightarrow AB^2 = (40)^2 + (30)^2 \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$\Rightarrow AB = \sqrt{1600 + 900}$$

$$\Rightarrow AB = \sqrt{2500}$$

$$\therefore AB = 50 \text{ cm}$$

$\therefore$ বাহুর দৈর্ঘ্য, $a = 50 \text{ cm}$

$\therefore$ পরিসীমা $= 4a = 4 \times 50 = 200$ সেমি. (Ans.)

ও উচ্চতা, $h = \frac{\text{ক্ষেত্রফল}}{\text{ভূমি}} = \frac{2400}{50} = 48$ সে.মি. (Ans.)

* ৩। একটি রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য 13 m . এর একটি কর্ণ অপরটির $\frac{5}{12}$ অংশ হলে রম্বসের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। বাকাশিবো- ১৯৯৯, ২০০১'পরি

সমাধান : মনে করি, $ABCD$ রম্বসটির কর্ণ, $AC = 12x \text{ m}$

যেহেতু ১টি কর্ণ অপরটির $\frac{5}{12}$ অংশ

$$\therefore \text{অপর কর্ণ, } BD = 12x \times \frac{5}{12} = 5x$$

$$\text{অর্ধকর্ণ, } AO = \frac{AC}{2} = \frac{12x}{2} = 6x \text{ m}$$

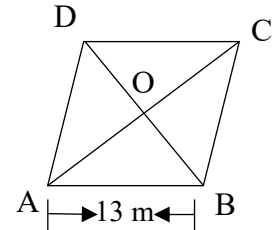
$$\text{এবং } BO = \frac{BD}{2} = \frac{5x}{2} = 2.5x \text{ m}$$

আবার, রম্বসের কর্ণ পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখন্ডিত করে।

$\therefore \triangle AOB$ হতে পিথাগোরাসের সূত্র প্রয়োগ করে পাই,

$$(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{লম্ব})^2 + (\text{ভূমি})^2$$

$$\text{বা, } AB^2 = AO^2 + BO^2$$



$$\Rightarrow (13)^2 = (6x)^2 + (2.5x)^2 \quad [AB = 13m]$$

$$\Rightarrow (13)^2 = 36x^2 + 6.25x^2$$

$$\Rightarrow 169 = 42.25x^2$$

$$\Rightarrow x^2 = \frac{169}{42.25}$$

$$\Rightarrow x^2 = 4$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{4}$$

$$\therefore x = 2$$

$$\therefore \text{কর্ণ, } AC = 12x = 12 \times 2 = 24 \text{ m}$$

$$\text{ও অপর কর্ণ, } BD = 5x = 5 \times 2 = 10 \text{ m}$$

$$\therefore \text{রম্বসের ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times \text{কর্ণদ্বয়ের গুণফল}$$

$$= \frac{1}{2} \times 24 \times 10$$

$$= 120 \text{ বর্গমিটার (Ans.)}$$

*** ৪। একটি রম্বসের বাহু 78 cm . এর একটি কর্ণ অপরটির $\frac{5}{12}$ অংশ

হলে রম্বসটির ক্ষেত্রফল ও উচ্চতা নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০২০

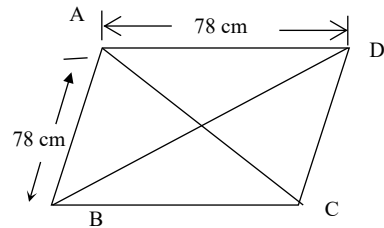
সমাধান : মনে করি, $ABCD$ রম্বসের বাহু $AB = 78$ সে.মি

প্রশ্নমতে, একটি কর্ণ $AC = 5x$

এবং অপর কর্ণ $BD = 12x$

$$\therefore \text{অর্ধকর্ণ } OA = \frac{AC}{2} = \frac{5x}{2} = 2.5x$$

$$\text{এবং অপর অর্ধকর্ণ } BO = \frac{BD}{2} = \frac{12x}{2} = 6x$$



যেহেতু রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখন্ডিত করে।

∴ $\triangle AOB$ হতে পিথাগোরাসের সূত্র প্রয়োগ করে পাই,

$$(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{লম্ব})^2 + (\text{ভূমি})^2$$

$$\Rightarrow AB^2 = AO^2 + BO^2$$

$$\Rightarrow (78)^2 = (2.5x)^2 + (6x)^2$$

$$\Rightarrow 6084 = 6.25x^2 + 36x^2$$

$$\Rightarrow 42.25x^2 = 6084$$

$$\Rightarrow x^2 = \frac{6084}{42.25} = 144$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{144} = 12 \text{ সে.মি.}$$

∴ কর্ণ $AC = 5x = 5 \times 12 = 60 \text{ সে.মি.}$

এবং $BD = 12x = 12 \times 12 = 144 \text{ সে.মি.}$

$$\begin{aligned} \therefore \text{রম্বসের ক্ষেত্রফল} &= \frac{1}{2} \times \text{কর্ণদ্বয়ের গুণফল} \\ &= \frac{1}{2} \times AC \times BD \\ &= \frac{1}{2} \times 60 \times 144 \\ &= 4320 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)} \end{aligned}$$

$$\text{আবার, উচ্চতা} = \frac{\text{ক্ষেত্রফল}}{\text{বাহুর দৈর্ঘ্য}} = \frac{4320}{78} = 55.38 \text{ সে.মি. (Ans.)}$$

SOS

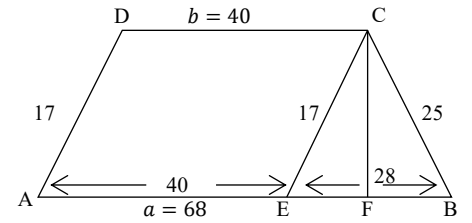
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***১। একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহু দুইটির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 68 cm ও 40 cm . অপর বাহু দুটির দৈর্ঘ্য 25 cm ও 17 cm হলে ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল কত?

বাকাশির্বো- ২০০১, ০৬, ১১, ১১'পরি, ২৪

সমাধান : মনে করি, $ABCD$ ট্রাপিজিয়ামের বাহুগুলি যথাক্রমে

$$AB = 68\text{ cm}, BC = 25\text{ cm}, CD = 40\text{ cm}$$



এবং $AD = 17\text{ cm}$ । আর $AB \parallel CD$

এখন, AD এর সমান্তরাল করে CE অঙ্কন করি।

তাহলে, $AECD$ একটি সামান্তরিক।

$$\therefore AD = CE = 17\text{ cm} \text{ এবং } DC = AE = 40\text{ cm}$$

$$\therefore BE = AB - AE \quad [AB = AE + BE]$$

$$= 68 - 40$$

[মান বসিয়ে]

$$= 28\text{ cm}$$

এখানে, $a = 28\text{ cm}$

$$b = 25\text{ cm}$$

$$c = 17\text{ cm}$$

$$S = \frac{a+b+c}{2} = \frac{28+25+17}{2} = \frac{70}{2} = 35\text{ cm}$$

এখন, ΔBCE হতে পাই,

$$\begin{aligned}\text{ক্ষেত্রফল} &= \sqrt{S(S-a)(S-b)(S-c)} \\ &= \sqrt{35(35-28)(35-25)(35-17)} \\ &= \sqrt{35 \times 7 \times 10 \times 18} \\ &= 210 \text{ বর্গ সে.মি.}\end{aligned}$$

আবার, ΔBCE এর ক্ষেত্রফল = 210 বর্গ সে.মি.

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times BE \times CF = 210 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 28 \times CF = 210$$

$$\Rightarrow CF = \frac{210}{14}$$

$$\therefore CF = 15 \text{ cm}$$

এখানে, $AB = a = 68$

$$CD = b = 40$$

$$CF = h = 15$$

এখন, আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল} &= \frac{1}{2} (a + b) \times h \\ &= \frac{1}{2} (68 + 40) \times 15 \\ &= \frac{1}{2} \times 108 \times 15 \\ &= 810 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)}\end{aligned}$$

❖ অনুরূপ : একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 24 m ও 52 m । অপর বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 26 m ও 30 m হলে ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০২৪'পরি

সমাধান : রচনামূলক ১ নং এর অনুরূপ। (*Ans.* 912 বর্গমিটার)

*** ২। একটি খালের উপর ও নিচের বিস্তার যথাক্রমে 30 m ও 20 m এবং পাড়দ্বয়ের ঢাল 45° ও 60° । খালটির প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০০, ০৯'পরি, ১০'পরি, ২৩, ২৩'পরি

সমাধান : মনে করি, $ABCD$ খালের প্রস্থচ্ছেদ

যার উপরের বিস্তার $AB = 30\text{ m}$ ও নিচের বিস্তার $CD = 20\text{ m}$ ।

খালের গভীরতা $DE = CF = h$ মিটার, এবং $\angle DAE = 45^\circ$ ও

$$\angle CBF = 60^\circ$$

$$\therefore CD = EF = 20\text{ m}$$

এখন, $\triangle ADE$ হতে পাই,

$$\tan 45^\circ = \frac{DE}{AE} \quad \left[\tan \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}} \right]$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{h}{AE} \quad [\tan 45^\circ = 1]$$

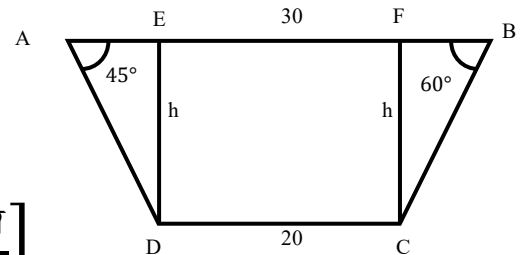
$$\therefore AE = h \text{ মি.}$$

$\triangle BCF$ হইতে পাই,

$$\text{আবার, } \tan 60^\circ = \frac{CF}{BF} \quad \left[\tan \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}} \right]$$

$$\Rightarrow \sqrt{3} = \frac{h}{BF} \quad [\tan 60^\circ = \sqrt{3}]$$

$$\therefore BF = \frac{h}{\sqrt{3}}$$



এখন, চিত্র হতে,

$$AE + EF + BF = AB$$

$$\Rightarrow h + 20 + \frac{h}{\sqrt{3}} = 30 \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$\Rightarrow h + \frac{h}{\sqrt{3}} = 30 - 20$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3}h + h}{\sqrt{3}} = 10$$

$$\Rightarrow h(\sqrt{3} + 1) = 10\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow h = 6.34 \text{ m}$$

$$\therefore h = 6.34 \text{ m}$$

$$\therefore CF = DF = 6.34 \text{ m}$$

$$\therefore \text{খালের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} (AB + CD) \times CF$$

$$= \frac{1}{2} (30 + 20) \times 6.34 \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$= \frac{1}{2} \times 50 \times 6.34$$

$$= 158.5 \text{ বর্গমিটার (Ans.)}$$

*** অনুরূপ : একটি খালের উপর ও নিচের বিস্তার যথাক্রমে 50 cm ও 20 cm এবং পাড়দ্বয়ের ঢাল 30° ও 60° হলে খালটির প্রস্থচ্ছেদ এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ১৫ টেক্স

সমাধান : রচনামূলক ৫ নং এর অনুরূপ। (Ans. 454.65 বর্গ সে.মি.)